



O desenvolvimento da probabilidade: do século XIII ao XVII

The development of probability: from the thirteenth to the seventeenth century

El desarrollo de la probabilidad: del siglo XIII al XVII

Fabricio da Silva Lobato

Doutorando em Educação Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Pará (UFPA)

Instituição: Instituto Federal de Minas Gerais - campus Arcos

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 485, Distrito Industrial II, Arcos - MG,

CEP: 35588-000

E-mail: Fabriciolobatomat15@hotmail.com

Izabel Aparecida Fontes dos Santos

Graduada em Matemática pela Universidade Federal Fluminense (UFF)

Instituição: Instituto Federal de Minas Gerais - campus Arcos

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 485, Distrito Industrial II, Arcos - MG,

CEP: 35588-000

E-mail: Izabm.fontes@hotmail.com

Dandara Lorryne do Nascimento

Doutoranda em Modelagem Matemática e Computacional Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET - MG)

Instituição: Instituto Federal de Minas Gerais - campus Arcos

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 485, Distrito Industrial II, Arcos - MG,

CEP: 35588-000

E-mail: dandaralno@gmail.com

RESUMO

O presente artigo de caráter teórico e bibliográfico discorre de discussões importantes em torno da evolução histórica da Probabilidade. Buscamos compreender como esse objeto se desenvolveu com o tempo e quais os Matemáticos que contribuíram para o desenvolvimento do conceito sobre Probabilidade. Sendo assim, tivemos como objetivo desenvolver um texto por meio de um recorte histórico do século XIII ao XVII que consiga atender também o contexto histórico e social que influenciou no desenvolvimento do objeto matemático em estudo, no qual tomamos com base o Diagrama Metodológico proposto por Chaquiam (2017). Mediante a compreensão histórica e com base nos referenciais teóricos, consideramos que este estudo pode ser utilizado como um recurso didático para o professor para o ensino de Probabilidade na Educação Básica, inserindo a História da Probabilidade nas aulas de Matemática.

Palavras-chave: ensino, história da matemática, probabilidade.



ABSTRACT

This theoretical and bibliographical article discusses important discussions surrounding the historical evolution of Probability. We seek to understand how this object developed over time and which Mathematicians contributed to the development of the concept of Probability. Therefore, we aimed to develop a text through a historical cut from the 13th to the 17th century that can also meet the historical and social context that influenced the development of the mathematical object under study, in which we took as a basis the Methodological Diagram proposed by Chaquiam (2017). Through historical understanding and based on theoretical references, we consider that this study can be used as a teaching resource for teachers to teach Probability in Basic Education, inserting the History of Probability in Mathematics classes.

Keywords: teaching, history of mathematics, probability.

RESUMEN

Este artículo teórico y bibliográfico discute importantes discusiones en torno a la evolución histórica de la Probabilidad. Buscamos entender cómo se desarrolló este objeto a lo largo del tiempo y qué matemáticos contribuyeron al desarrollo del concepto de Probabilidad. Así, nos propusimos desarrollar un texto a través de una recapitulación histórica de los siglos XIII al XVII que permita conocer también el contexto histórico y social que influyó en el desarrollo del objeto matemático objeto de estudio, en el que tomamos como base el Diagrama Metodológico propuesto por Chaquiam (2017). A través de la comprensión histórica y con base en referentes teóricos, consideramos que este estudio puede ser utilizado como un recurso didáctico para el docente para la enseñanza de la Probabilidad en Educación Básica, insertando la Historia de la Probabilidad en las clases de matemáticas.

Palabras clave: enseñanza, historia de las matemáticas, probabilidad.

1 INTRODUÇÃO

A probabilidade, como um campo de estudo, tem raízes históricas profundas que remontam aos primórdios da civilização humana. No entanto, foi entre os séculos XIII e XVII que a teoria da probabilidade começou a se desenvolver de maneira significativa, conforme os estudiosos se dedicaram a compreender e quantificar os fenômenos aleatórios que ocorrem na natureza e na vida cotidiana.



Para Mendes&Chaquiam (2016) a abordagem histórica no ensino da matemática é importante para ajudar os estudantes a entenderem os aspectos formativos, informativos e utilitários da disciplina. Além disso, essa abordagem tem como objetivo despertar o interesse dos estudantes pelo assunto e incentivar a preservação da memória intelectual da matemática. Existem indicativos de que essas discussões históricas são extremamente importantes para dar significado ao conhecimento matemático ensinado e aprendido por estudantes da Educação Básica e Superior.

Esta pesquisa tem como objetivo explorar e analisar nesse período os avanços que aconteceram no campo da probabilidade, sendo nossa questão de pesquisa: *Como o campo da probabilidade se desenvolveu entre os séculos XIII e XVII?*

A metodologia utilizada consiste em uma pesquisa de caráter bibliográfico e análise crítica, que de acordo com Gil (2008, p.50) a pesquisa bibliográfica é pautada em material já existentes, como livros e artigos científicos, e o autor ressalta que “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.

De acordo com Struik (1992, p 15) “a matemática é uma grande aventura nas ideias; a sua história reflete alguns dos mais nobres pensamentos de inúmeras gerações”, e assim podemos compreender como a Probabilidade veio a evoluir no período referente ao século XIII até XVII, no entanto, o autor explica que o interesse específico em probabilidades veio dos pedidos dos nobres que gostavam de jogos de azar, como dados e cartas. Eles queriam entender melhor as chances de ganhar ou perder nesses jogos e buscavam a ajuda de matemáticos renomados, como Fermat e Pascal.

De acordo com Mendes&Chaquiam (2016) uma das razões para usar informações históricas nas aulas de matemática é ajudar os estudantes a compreender melhor os conceitos matemáticos, e isso também pode ajudar os professores a melhorar suas práticas de ensino.



2 METODOLOGIA

Para termos uma visão sistematizada do nosso estudo, utilizamos um modelo de linha do tempo, conhecido como diagrama metodológico descrito por Chaquiam (2017), onde vamos usar como apoio para descrevermos de forma concisa e coerente o desenvolvimento da Probabilidade do século XIII até XVII.

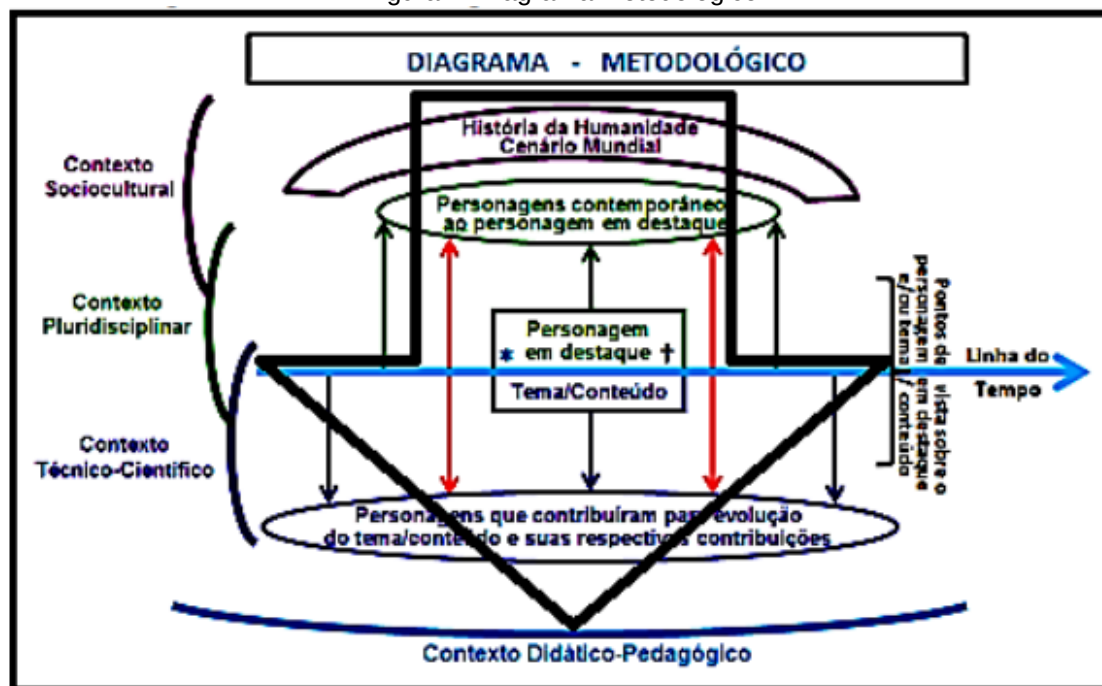
Para Chaquiam (2017) umas das preocupações do diagrama é de estudar uma história da Matemática que não esteja pressa apenas em datas, personagens e fatos pitoresco, servindo apenas como ilustração. Isto é, faz-se necessário olhar a história da matemática de uma maneira que não seja superficial, sendo importante ressaltar que, escrever história é criar uma narrativa sobre o passado, delimitando-o e organizando diferentes fatos para construir uma interpretação no presente.

De acordo com Chaquiam (2017) a proposta do diagrama metodológico, sugere usar personagens/matemáticos para ensinar conteúdos matemáticos e história da matemática. Antes de escolher um personagem/matemático, é necessário fazer um estudo detalhado sobre ele, para entender suas interações com outros personagens/matemáticos e também para criar um esquema básico sobre quais aspectos abordar. Dessa forma, evitamos uma abordagem superficial dos conteúdos e garantimos que não se perca o foco principal ao realizar muitas correlações.

Abaixo está o esquema básico do diagrama metodológico para auxiliar na criação de um texto que aborde tópicos de história da matemática, relacionados a personagens/matemáticos e temas/conteúdos, proposto por Chaquiam (2017).



Figura 1: Diagrama Metodológico



Fonte: Chaquiam (2017, p.36)

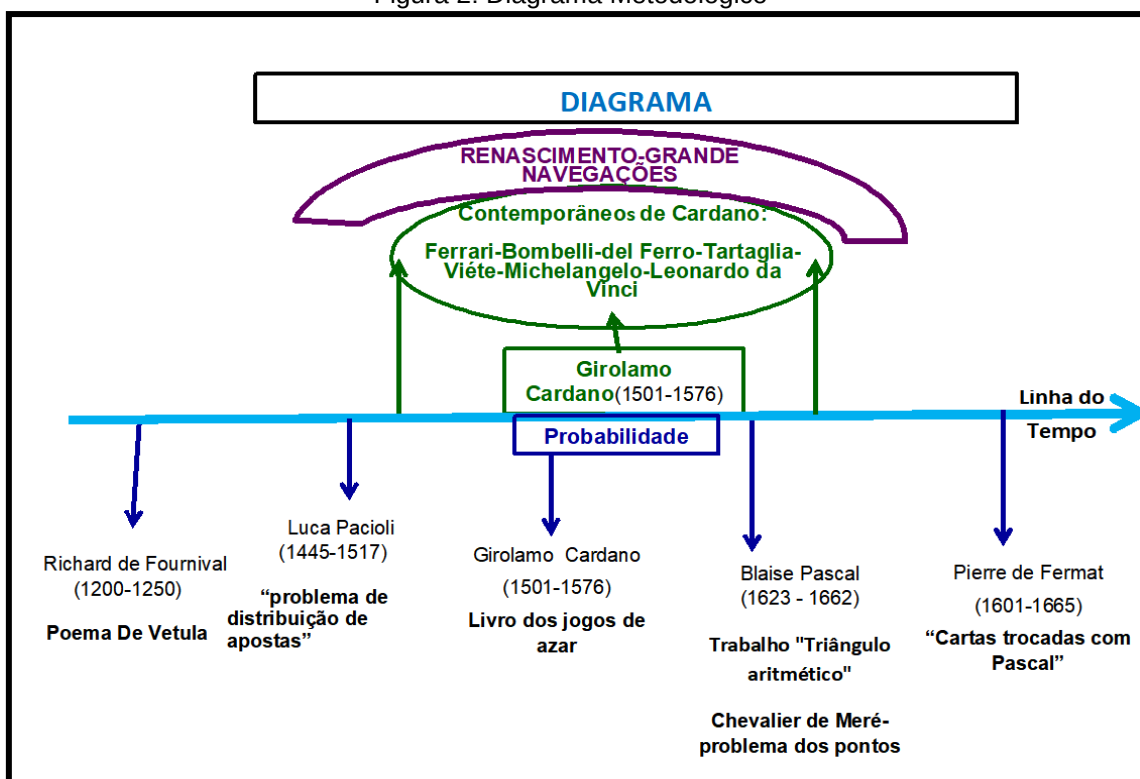
Com esse diagrama da figura 1, torna-se fácil escrever um texto histórico de maneira sistematizada, seguindo a direção conforme é mostrado no diagrama, onde podemos observar que devemos considerar o contexto sociocultural, pluridisciplinar e técnico-científico, além do mais, devemos olhar também para o cenário mundial e os homens e pesquisadores contemporâneos do personagem escolhido para destaque, e também os atores que contribuíram para a evolução tema escolhido.

Chaquiam (2017) sugere que a sequência que deve ser seguida ao longo da escrita do texto, é que primeiramente comece escolhendo um tema de matemática, depois é feito uma descrição do tema e das pessoas que contribuíram para ele, e nessa direção o autor orienta que seja escolhido uma pessoa para se destacar no texto e identifique seus contemporâneos. Em seguida, faça uma breve descrição do cenário mundial da época e procure outros historiadores ou pesquisadores que tenham pontos de vista sobre essa pessoa ou o tema.

Seguindo nessa direção optamos em usar o diagrama metodológico descrito por Chaquiam (2017), conforme pode ser visualizado na Figura 2.



Figura 2: Diagrama Metodológico



Fonte: Adaptado de Chaquiam (2017, p. 36)

Na figura 2 apresentamos de maneira detalhada nosso diagrama, que representa uma linha do tempo que é nosso alicerce para sistematizar nossa escrita nesse recorte histórico do Século XIII ao XVII, sendo assim, apresentamos como personagem principal Girolamo Cardano, que nasceu e morreu no século XVI, onde viveu em um contexto histórico das Grandes Navegações e do Renascimento, e que diante do exposto, visamos escrever um texto que possibilite compreender o desenvolvimento histórico da Probabilidade,.

3 CONTEXTO HISTÓRICO DO SÉCULO XIII AO XVII

O contexto histórico que abrange os séculos XIII ao XVII foi marcado por uma série de transformações significativas em diferentes aspectos da sociedade. Essas mudanças, em sua maioria desencadeadas por fatores políticos, sociais e culturais, moldaram o curso da história da humanidade e abriram caminho para



eventos igualmente impactantes, como o Renascimento e as Grandes Navegações.

Rosa (2012) explica que no final do século XII, a ordem social feudal passou por mudanças significativas, tornando-se bastante diferente daquela que prevaleceu nos séculos IV ao VI. Essa nova ordem social criou as condições necessárias para o surgimento de movimentos e eventos como o renascimento urbano e comercial e o pré-capitalismo. Estes ocorreram durante a primeira fase do Renascimento Científico nos séculos XIII a XV, que por sua vez levaram ao surgimento da Era das Grandes Navegações, do capitalismo, dos Estados nacionais e da Renascença artística. Essas transformações foram marcantes e contribuíram para o pleno desenvolvimento do Renascimento Científico.

De acordo com Rosa (2012) o século XIII foi caracterizado pelo fim do feudalismo na Europa, dando início a uma nova fase na estrutura social e política. A crescente centralização de poder, representada pela ascensão das monarquias nacionais, levou ao enfraquecimento da nobreza e à exploração de novas rotas comerciais. A Europa também foi afetada pela Peste Negra, uma das pandemias mais devastadoras da história humana, que dizimou quase um terço de sua população.

O Período Histórico, na Europa ocidental, compreendido entre, aproximadamente, o início do século XIII e o final do século XVI, correspondeu, na História da Ciência, ao que se pode chamar de Renascimento Científico, quando ocorreram grandes transformações de ordem social, política, econômica, filosófica, religiosa, cultural e técnica. Os limites principais dessa época não podem, portanto, limitar-se a um ou dois acontecimentos políticos ou sociais, mas a uma gama de mudanças nos vários campos, que caracterizariam a transição de uma Sociedade feudal para uma semicapitalista; como para outras épocas históricas, seria, por conseguinte, inconveniente e imprópria a demarcação deste período com datas exatas. (Rosa, 2012, p 329)

Os séculos XIV e XV testemunharam a consolidação desse novo modelo de poder, com o fortalecimento das monarquias absolutistas e o surgimento de práticas mercantis. O Renascimento, um movimento cultural e intelectual que floresceu entre os séculos XIV e XVI, protagonizou a transição da Idade Média para a era moderna. A valorização da razão, do conhecimento empírico, da arte



e da ciência marcou esse período que foi marcado pelo renascimento das artes, pela redescoberta das obras clássicas greco-romanas e pelo avanço das ideias humanistas.

O Mundo conhecido dos europeus medievais era, em termos geográficos, basicamente o mesmo que o da Antiguidade Clássica, acrescido de algumas poucas áreas. O intercâmbio comercial e os contatos culturais eram apenas um pouco mais intensos e frequentes que em épocas anteriores, mas muitas das vezes estabelecidos de forma indireta. A navegação era limitada ao Mediterrâneo, em pequenas embarcações de madeira, com técnicas de navegação e de construção naval pouco diferentes das de outros tempos. A navegação de curta distância, em mar interior, não exigia o desenvolvimento de técnicas mais sofisticadas, tanto mais que o conhecimento geográfico e geodésico da Terra era bastante precário e insuficiente, a ponto de desestimular aventuras oceânicas. Principal eixo comercial da Europa, o Mediterrâneo era, na realidade, objeto de cobiça das potências, pois seu domínio significava poder sobre a Europa. (Rosa, 2012, p.376)

Nesse contexto, as Grandes Navegações se tornaram uma resposta direta às transformações ocorridas no mundo europeu. Na busca de novas rotas comerciais e para expandir seu poderio, as potências europeias, principalmente Portugal e Espanha, financiaram expedições marítimas em busca de riquezas em outras partes do mundo. Navegadores como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Fernão de Magalhães lideraram importantes descobertas e conquistas territoriais, desbravando os oceanos Atlântico e Pacífico. O contato com novas terras e culturas trouxe mudanças significativas para a Europa e para o mundo, como o comércio global, o intercâmbio cultural e a expansão do colonialismo.

4 A EVOLUÇÃO DA PROBABILIDADE E A CONTRIBUIÇÃO DE GIROLAMO CARDANO

Girolamo Cardano, um renomado matemático, médico e astrólogo italiano do século XVI, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da teoria da probabilidade. Sua contribuição para esse campo do conhecimento é de extrema importância e merece ser destacada.



De acordo com Eves (2011) Girolamo Cardano, é considerado uma figura extraordinária na história da matemática. Ele nasceu em Pávia, em 1501, sendo filho ilegítimo de um jurista. Sua personalidade era contraditória e arrebatada. Inicialmente, ele começou sua carreira profissional como médico, mas também se dedicava à matemática, estudando, ensinando e escrevendo.

O autor ainda explica que após fazer uma viagem à Escócia, Cardano ocupou cargos importantes nas Universidades de Pávia e Bolonha. Porém, ele foi preso por um período de tempo, acusado de heresia por ter feito e publicado um horóscopo de Jesus Cristo. Depois disso, ele renunciou ao seu cargo em Bolonha e se mudou para Roma, e nessa cidade, Cardano se destacou como astrólogo, chegando a atender o Papa, pelo qual recebia uma pensão.

De acordo com Stewart (2014), Cardano não possuía virtudes sagradas. Ele era um jogador viciado, tendo conquistado e perdido quantias consideráveis em jogos de cartas, dados e até mesmo xadrez. Sua família perdeu toda a fortuna dessa maneira, e ele acabou na mais absoluta pobreza.

Jérôme Cardan (1501-1576) já utilizava a noção de probabilidade para estudar jogos de azar. Em sua obra “De Ludo Aleae”, publicado em 1663, encontram-se as primeiras citações sobre as regras da adição e da multiplicação (axioma do condicionamento e da independência) e também sobre a regra que podemos interpretar como a primeira avaliação assintótica de uma probabilidade. (Coutinho,1994, p.15)

Cardano foi um dos primeiros estudiosos a perceber a necessidade de se analisar e compreender a incerteza presente em diferentes situações da vida cotidiana. Ele reconheceu que muitas vezes, ao tomar decisões, estamos lidando com informações incompletas ou imprecisas, o que torna impossível prever com certeza absoluta o resultado de um evento futuro.

Embora os filósofos gregos da Antiguidade discutissem necessidade e contingência longa e detalhadamente, talvez seja correto dizer que não houve nenhum tratamento matemático da probabilidade até por volta do final do século XV e início do século XVI, quando alguns matemáticos italianos tentaram avaliar as possibilidades em alguns jogos de azar, como o de dados (Eves,2011, p 365)



Durante os séculos XIII e XIV, os jogos de azar se popularizaram, especialmente entre a nobreza e a burguesia. Isso levou à necessidade de cálculos de probabilidades mais precisos, uma vez que muitos jogadores queriam saber suas chances de vencer nas diferentes modalidades de jogos, e de acordo com Eves (2011, p 365) “Cardano escreveu um breve manual do jogador que envolvia alguns aspectos da probabilidade matemática”. Autores como Luca Pacioli e Tartaglia desempenharam um papel fundamental nessa época, trazendo novas perspectivas e métodos para o estudo da probabilidade.

Mas em geral se concorda que a questão à qual está ligada a origem da ciência da probabilidade é o *problema dos pontos*. Esse problema pede que se determine a divisão das apostas de um jogo de azar interrompido, entre dois jogadores igualmente hábeis, supondo-se conhecida a contagem no momento da interrupção e o número de pontos necessários para se ganhar o jogo. Pacioli, em sua *Suma*, de 1494, foi um dos primeiros autores a introduzir o problema dos pontos num trabalho de matemática. O problema foi também discutido por Cardano e Tartaglia. (Eves, 2011, p 365)

A origem da probabilidade vem de um problema que envolve jogos de azar, então, a tentativa de compreender as possibilidades de ganhar ou perder dentro de um cenário de apostas e jogos, motivou de uma certa maneira estudiosos da Matemática procurar compreender os meandros que envolvem os jogos de modo geral.

De acordo com Eves (2011) só houve um verdadeiro progresso quando, em 1654, um jogador habilidoso chamado Chevalier de Méré apresentou o problema para Pascal, sendo que, Blaise Pascal ficou interessado e discutiu o assunto com Fermat. Depois disso, eles trocaram várias cartas e resolveram o problema de maneiras diferentes, mas de maneira corretas.

De acordo com Struik (1992) Fermat e Pascal foram os fundadores da teoria matemática das probabilidades. Isso significa que eles foram as pessoas que começaram a estudar e desenvolver esse campo da matemática, sendo que o interesse na teoria das probabilidades começou a crescer devido ao surgimento dos seguros. Isso porque os seguros envolvem a avaliação de riscos e a probabilidade de eventos ocorrerem, como acidentes ou mortes.



As ideias de Cardano foram um primeiro passo rumo ao estabelecimento da teoria da probabilidade como a conhecemos hoje, e a sua contribuição para a teoria da probabilidade estabeleceu as bases para o trabalho de futuros estudiosos, como Blaise Pascal.

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento da Matemática não é obra apenas de um homem ou cientista, mas sim de um contexto social e cultural, onde cada personagem descrito no texto teve um papel importante para o campo de estudo que conhecemos hoje como Probabilidade.

O desenvolvimento da probabilidade entre os séculos XIII e XVII foi marcado por uma série de descobertas e avanços teóricos importantes. As contribuições de estudiosos Cardano e Pascal tiveram um papel fundamental no estabelecimento dos fundamentos desta disciplina, sendo assim, esta pesquisa permitiu traçar a evolução histórica da probabilidade no período em questão. A introdução da probabilidade no contexto dos jogos de azar impulsionou o estudo da incerteza e estimativa de eventos improváveis

Ao longo desse período, a probabilidade também começou a ser empregada em outros campos além dos jogos de azar, mostrando seu potencial para auxiliar a compreensão de fenômenos naturais e sociais, sendo que o trabalho de Fermat nesse campo estabeleceu as bases para o desenvolvimento da teoria das probabilidades.

O período que abrange do século XIII ao XVI foi fundamental para o desenvolvimento da probabilidade como uma disciplina matemática, e nesse período surgiu muitas ideias e métodos inovadores, traçando os fundamentos dessa área do conhecimento.

Nesse sentido, o desenvolvimento da probabilidade ao longo desses séculos pavimentou o caminho para as teorias e aplicações modernas da probabilidade e estatística, que são fundamentais para muitas áreas do conhecimento hoje em dia.



Por tanto, acreditamos que essa pesquisa pode ser um texto inicial para professores que pretendem utilizar a História da Matemática em sala de aula como um recurso didático, no qual essa pesquisa também pode servi como um estudo norteado e que pode torna-se base para professores e futuros professores de Matemática que possuem interesse em iniciar um estudo mais aprofundado em História da Probabilidade.



REFERÊNCIAS

COUTINHO, C. de Q. e S. **Introdução ao conceito de probabilidade por uma visão freqüentista: estudo epistemológico e didático**. 1994. 151 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1994.

CHAQUIAM, M. **Ensaio Temático: história e matemática em sala de aula**. Belém: SBEM/ SBEM-PA, 2017.

EVES, H. **Introdução à História da Matemática**. Tradução por Hygino H. Domingues. 5ª ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2011

GIL, A. C.; **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MENDES, I. A.; CHAQUIAM, Miguel. **História nas aulas de Matemática: fundamentos e sugestões didáticas para professores**. Belém: SBHMat, 2016.

ROSA, C. A. de P. **História da Ciência: da antiguidade ao renascimento científico**. 2. ed. Brasília: FUNAG, 2012.

STEWART, I. **Em busca do infinito: uma história da matemática dos primeiros números à teoria do caos**. Tradução por George Schlesinger. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2014.

STRIJK, D. J. **História Concisa das Matemáticas**. Lisboa: Gradiva, 1992